LAPORAN PRAKTIKUM
FLOWCHART

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Algoritma dan Pemrograman

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028



Tanggal Percobaan: Selasa, 22 Agustus 2023
Tanggal Penyerahan: Selasa, 29 Agustus 2023

Instruktur : 1. Muhammad Yamin, M.T.
2. R. Wahyu Tri Hartono, DU.TECH., S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASIJURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
A. TUJUAN 3
B. LANDASAN TEORI 3
C. ALAT DAN BAHAN 5
D. LANGKAH KERJA 5
E. SOAL DAN HASIL 6
F. ANALISA DATA 8
G. KESIMPULAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10

A. TUJUAN

1. Memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman.
2. Memahami pengertian dan fungsi Algoritma dalam kehidupan sehari-hari.
3. Mengetahui simbol-simbol dari *Flowchart.*
4. Membuat *Flowchart.*

B. LANDASAN TEORI

1. Algoritma

Pengertian umum dari suatu algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Beberapa ahli menganggap algoritma sebagai urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam matematika atau perhitungan untuk memecahkan masalah lain, terutama komputer.

Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), algoritma adalah suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah matematika dalam langkah-langkah terbatas atau urutan pengambilan keputusan yang logis untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Flowchart

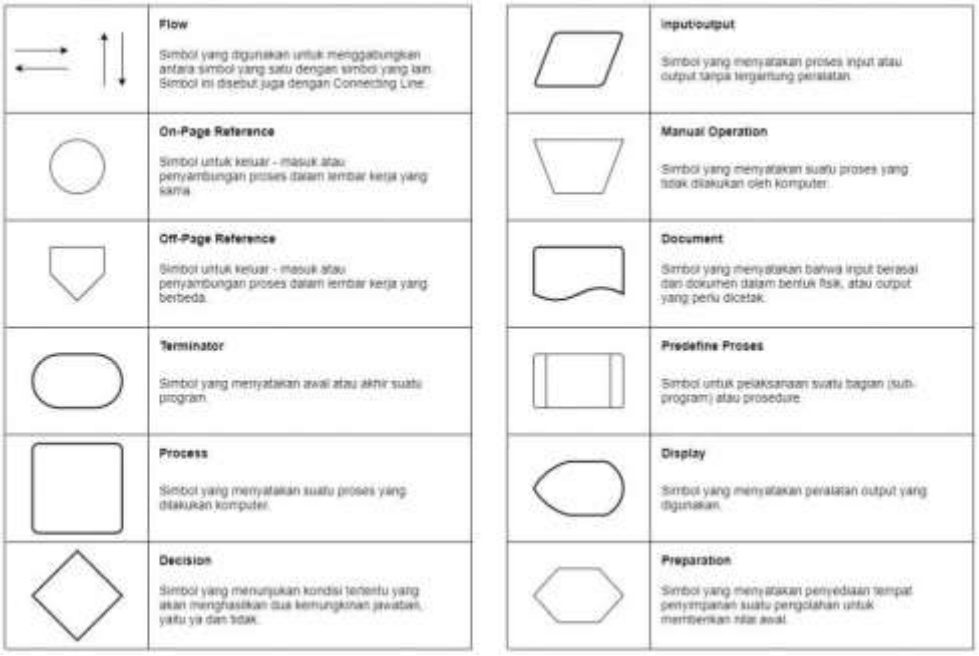
Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah.

Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis.

3. Fungsi *Flowchart*

Fungsi utama dari *flowchart* adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Sehingga, alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari *flowchart* adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut.

4. Simbol *Flowchart*



C. ALAT DAN BAHAN

1. Microsoft Word 2019
2. Microsoft Visio 2007

D. LANGKAH KERJA

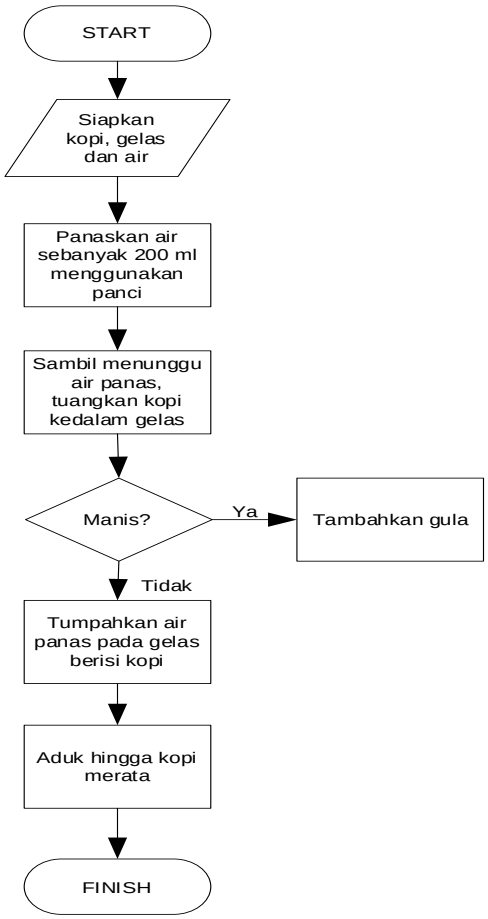
1. Pastikan untuk mengunduh aplikasi Miscrosoft Word dan Visio.
2. Memulai membuat bagan *Flowchart* sesuai dengan kebutuhan.
3. Memastikan untuk tidak salah dalam menggunakan simbol-simbol.
4. Disarankan untuk menulis dalam bentuk narasi terlebih dahulu, agar memudahkan dalam pembuatan *flowchart.*
5. Jika flowchart sudah selesai, maka pembuatan laporan praktikum bisa segera dilakukan. Pastikan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan pada laporan praktikum.

E. SOAL DAN HASIL

1. *Flowchart* Perjalanan dari Rumah ke Politeknik Negeri Bandung



2. *Flowchart* Langkah pembuatan Kopi



F. ANALISA DATA

Pada pratikum kali ini dilakukan pembuktian efektifitas jalan dari Kos menuju Politeknik Negeri Bandung serta pembuatan Kopi. Maka dihasilkan beberapa hasil sebagai berikut :

1. Pada *flowchart* perjalanan dari Kos menuju Politeknik Negeri Bandung, biasanya saya menggunakan dan memilih rute Jalan Ciwaruga – Jalan Kampus Polban. Hal ini dikarenakan jarak nya jauh lebih pendek dan tidak memakan waktu yang berlebihan. Namun, jika suatu saat jalan yang biasa saya lewati terdapat hambatan entah itu pengecoran ataupun macet yang berlebih. Saya akan menggunakan rute Jalan Ciwaruga – Jalan Gegerkalong hilir – Jalan Sarijadi Raya – Jalan Sari Asih. Mengapa rute ini dijadikan pilihan kedua? Dikarenakan jarak pada rute kedua ini jauh lebih panjang dan lebih memakan waktu.
2. Pada pembuatan kopi terdapat 2 kemungkinan, yaitu kopi terasa manis dengan menambahkan gula dan kopi pahit tanpa tambahan gula. Namun, untuk menjaga cita rasa kopi itu sendiri saya memilih menambahkan gula dengan kuantitas sedikit dengan tujuan membangkitkan aroma kopi. Tetapi, tidak jarang penikmat kopi tidak menambahkan gula sama sekali dikarenakan untuk menjaga cita rasa kopi aslinya itu sendiri. Hal ini dikembalikan lagi kepada selera masing-masing.

G. KESIMPULAN

Praktikum dengan judul *Flowchart* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. *Flowchart* atau Diagram alir, bagan alir, atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritme, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah.
2. Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan.
3. Algoritma yang baik adalah algoritma yang memiliki langkah kerja sedikit namun jelas dan terperinci. Dalam membuat algoritma yang baik, tentunya diperlukan *flowchart* yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

Gramedia Blog. Amira K. “Algoritma”. (Diakses pada 28 Agustus 2023). Available : https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-algoritma/

Setiawan, Roni. 2021. “*Flowchart*”. (Diakses pada 28 Agustus 2023). Available : https://www.dicoding.com/blog/flowchart-adalah/